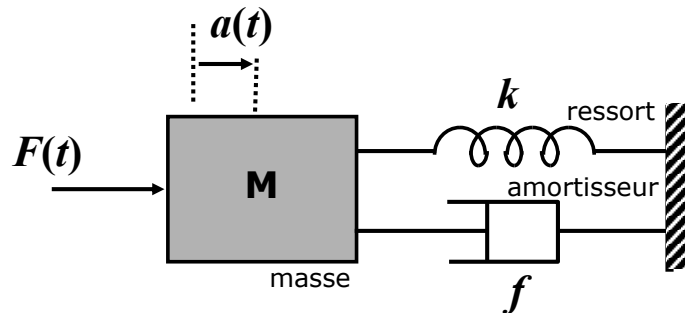


TD – Modélisation et commande dans l'espace d'état

On considère un système mécanique représenté par le schéma suivant :



L'objectif est de contrôler la position $a(t)$ du mobile, de masse M , par application d'une force $F(t)$.

Pour $a(t) = 0$, l'allongement/compression du ressort est nulle (le ressort est au repos).

Un capteur de la position $a(t)$ du mobile est disponible.

Le fonctionnement du système est supposé linéaire (paramètres constants et pas de saturations).

1. Donner le modèle du système sous forme de représentation d'état.
2. Donner la fonction de transfert entre la force appliquée et la position du mobile.
3. Commande modale par retour d'état
 - a. Vérifier que le système est commandable.
 - b. En supposant que l'ensemble du vecteur d'état est mesuré, exprimer les valeurs du gain $\mathbf{K}$ de retour d'état en fonction des paramètres du système et des valeurs propres du système bouclé afin de réaliser une commande modale par retour d'état.
 - c. Proposer des valeurs pour les valeurs propres du système bouclé.
 - d. Représenter cette commande sous forme de schémas blocs et de fonctions de transfert.
4. Commande modale par retour de sortie
 - a. Compte tenu qu'en pratique seulement la position du mobile est mesurée par un capteur, montrer que l'ensemble du vecteur d'état est observable à partir de la seule mesure de la position.
 - b. Construire un observateur d'état du système. Déterminer le gain $\mathbf{L}$ de l'observateur par placement des valeurs propres de l'observateur.
 - c. Proposer des valeurs pour les valeurs propres de l'observateur.
 - d. Représenter par des schémas blocs la commande complète du système (retour d'état + observateur)
 - e. Exprimer la commande du système sous la forme de fonctions de transfert.